부모용 진행 안내 · 평균변화율과 미분계수

고2 수학 · 미적분1미분 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-DIFFCOEF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율 (f(b) − f(a))/(b − a)를 계산하고, 그것이 곡선 위의 두 점을 지나는 할선의 기울기임을 설명한다.
확인 평균변화율과 할선(S03), 연습(S04), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리(S14), 활동지 1·3
성공 기준 $f(x) = x^2 - 2x$에서 x가 1부터 4까지 변할 때 평균변화율 3을 구하고, $y = x^2$ 위의 (1, 1), (3, 9)를 잇는 할선의 기울기 4와 같음을 말한다.

목표 B 할선의 기울기 2 + h가 h → 0일 때 2에 가까워지는 것을 보고, 미분계수 f′(a) = (h → 0일 때 (f(a + h) − f(a))/h의 극한값)을 계산해 x = a에서의 접선의 기울기로 해석한다.
확인 할선에서 접선으로(S05), 뜻(S06), 시범(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14), 활동지 2·3
성공 기준 $f(x) = x^2 - 2x$의 f′(3) = 4, $f(x) = x^3 - x$의 f′(2) = 11을 정의로 구하고, f′(3)을 f(3)과 혼동하지 않는다.

목표 C 미분가능하면 연속이지만, y = |x|처럼 꺾인 점에서는 연속이어도 미분가능하지 않음을 좌우 기울기로 설명한다.
확인 |x|의 예(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 활동지 4
성공 기준 f(x) = |x + 2|가 x = −2에서 연속이지만 왼쪽 기울기 −1, 오른쪽 기울기 1이 달라 미분가능하지 않다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 극한값의 계산
- 일차함수의 기울기

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(극한값의 계산, 일차함수의 기울기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

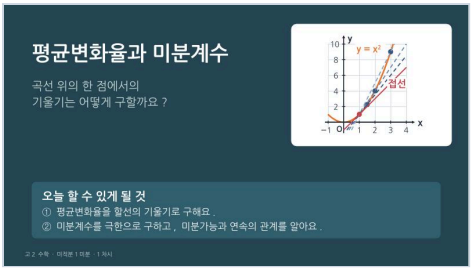
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
미분계수 $f'(a)$를 함숫값 $f(a)$로 계산한다.	$f'(a)$는 접선의 기울기, $f(a)$는 점의 높이임을 그림과 정의로 구별한다(S06, S09).
평균변화율에서 Δy만 구하고 Δx로 나누지 않는다.	Δx, Δy를 따로 쓰고 기울기 = $\Delta y \div \Delta x$로 계산한다(S03, S04).
연속이면 미분가능하다고 생각한다.	$\lvert x \rvert$의 꺾인 점에서 좌우 기울기가 다름을 수로 확인한다(S10, S11).

오늘 다루지 않는 것 다항함수(삼차 이하)의 평균변화율과 정의에 의한 미분계수, 할선과 접선의 기울기 해석, $\lvert x \rvert$ 꼴의 꺾인 점에서 미분가능하지 않음을 다룬다. 도함수와 미분법 공식은 다음 차시에서, 미분가능 ⇒ 연속의 증명과 좌미분계수·우미분계수의 용어, 접선의 방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(기울기, 극한, 전개)	약 3분	—
S03	평균변화율과 할선	약 3분	A
S04	안내받는 연습(평균변화율)	약 3분	A
S05	할선에서 접선으로	약 3분	B
S06	미분계수의 뜻	약 3분	B
S07	미분계수 구하기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(미분계수)	약 3분	B
S09	오개념 비교(미분계수 = 함숫값)	약 2분	B
S10	미분가능과 연속	약 3분	C
S11	안내받는 연습(미분가능과 연속)	약 2분	C
S12	혼자 해결	약 5분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(직선의 기울기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **평균변화율과 미분계수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

곡선 위 한 점 A를 지나는 직선들이 점점 한 직선(빨강, 접선)에 가까워지는 그림에서, 곡선의 '한 점에서의 기울기'를 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "직선은 기울기가 하나야. 곡선은 점마다 기울기가 다를까?"
- "파란 직선들은 어느 직선에 가까워지고 있어?"

예상 답

- "가파른 곳과 완만한 곳이 있어요."
- "빨간 직선이요."

막히면

- $y = x^2$의 그래프에서 x = 0 근처와 x = 3 근처의 기울어진 정도를 손으로 비교합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지.
- 선수 차시: 고2 '극한값의 계산', 중2 '일차함수의 기울기'.
- 목표가 셋입니다. 길면 S09 뒤에서 나눕니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(기울기, 극한, 전개) · 약 3분

중2 직선의 기울기, 고2 극한값 계산, 고1 전개, 좌극한·우극한을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 y의 증가량 ÷ x의 증가량이야."
- "②는 h로 약분해."
- "③은 $(a + b)^2$ 공식이야."

정답

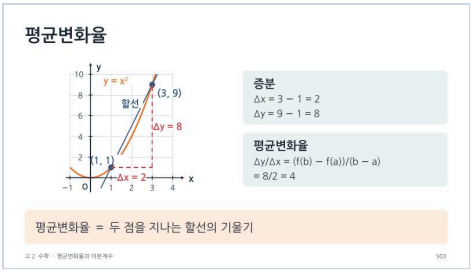
- ① 3
- ② 2
- ③ $1 + 2h + h^2$
- ④ 0, 0

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)과 중2 '일차함수의 기울기'를, ②가 흔들리면 '극한값의 계산'을 다시 봅니다.

주의

- ②의 계산이 오늘 미분계수를 구하는 계산과 똑같습니다.



S03 평균변화율 · 평균변화율과 할선 · 약 3분

x의 값이 a에서 b까지 변할 때 y의 증분 ÷ x의 증분을 평균변화율이라 하고, 이것이 두 점을 지나는 직선(할선)의 기울기임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 1에서 3으로 변하면 x의 증분 Δx는? y의 증분 Δy는?”
- “Δy ÷ Δx는? 파란 직선의 기울기와 같아?”

예상 답

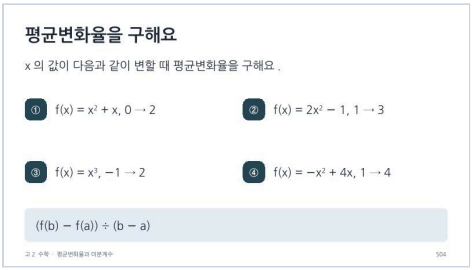
- “2, 9 − 1 = 8이요.”
- “4요. 같아요.”

막히면

- 중2 기울기(y의 증가량 ÷ x의 증가량)와 같은 계산이라고 말해 줍니다.

주의

- Δ는 ‘델타’라고 읽고 ‘증분(변한 양)’을 뜻합니다. Δx = b − a, Δy = f(b) − f(a).
- 할선: 곡선 위의 두 점을 지나는 직선.



S04 평균변화율을 구해요 · 안내받는 연습(평균변화율) · 약 3분

도움을 받으며 함숫값을 구해 평균변화율을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 양 끝의 함숫값을 구해.”
- “③은 a = −1이야. b − a = 2 − (−1).”

정답

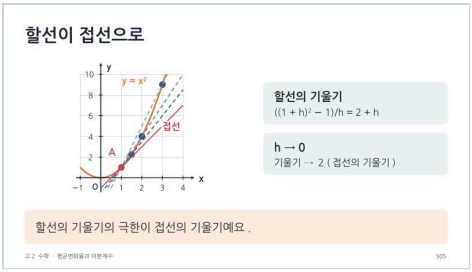
- ① (6 − 0)/2 = 3
- ② (17 − 1)/2 = 8
- ③ (8 − (−1))/3 = 3
- ④ (0 − 3)/3 = −1

막히면

- 공책에 f(a), f(b), Δx, Δy를 차례로 쓰게 합니다.

주의

- ④는 평균변화율이 음수입니다. 할선이 오른쪽 아래로 내려갑니다.



S05 **할선이 접선으로** · 할선에서 접선으로 · 약 3분

A(1, 1)과 B(1 + h, $(1 + h)^2$)를 잇는 할선의 기울기가 2 + h이고, h → 0이면 할선이 접선에 가까워지며 기울기가 2에 가까워짐을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “h가 2, 1, 0.5로 작아지면 할선은 어떻게 돼?”
- “기울기는 4, 3, 2.5, 2.1, 2.01… 어디에 가까워져?”

예상 답

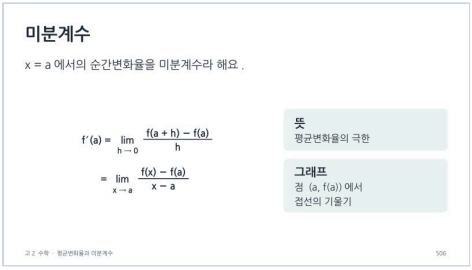
- “빨간 직선에 가까워져요.”
- “2요.”

막히면

- 할선의 기울기 $((1 + h)^2 - 1)/h = (2h + h^2)/h = 2 + h$를 함께 계산합니다.

주의

- 접선: 곡선에 한 점에서 닿는(스치는) 직선. 할선의 극한으로 생각합니다.
- 점 B를 A에 가까이 할수록 할선이 접선에 다가갑니다.



S06 **미분계수** · 미분계수의 뜻 · 약 3분

x = a에서의 순간변화율(평균변화율의 극한)을 미분계수 f′(a)라 하고, 곡선 위의 점 (a, f(a))에서의 접선의 기울기와 같음을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균변화율에서 b를 a + h로 쓰면?”
- “h → 0일 때의 극한값이 미분계수야. 뜻은?”

예상 답

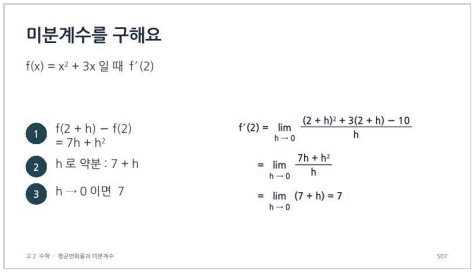
- “(f(a + h) − f(a))/h요.”
- “접선의 기울기요.”

막히면

- S05의 표(h → 0일 때 기울기 → 2)를 다시 봅니다.

주의

- 읽는 법: f′(a)는 ‘f 프라임 a’. 이 극한값이 있으면 f(x)는 x = a에서 미분가능하다고 합니다.
- 둘째 줄은 x = a + h로 바꾼 같은 식입니다.



S07 **미분계수를 구해요** · 미분계수 구하기(시범) · 약 3분

f(x) = x^2 + 3x의 f′(2)를 정의대로 계산합니다: f(2 + h) − f(2) = 7h + h^2, h로 약분, h → 0.

이렇게 말해 보세요

- “f(2)는? f(2 + h)를 전개하면?”
- “빼고 h로 나누면?”
- “h → 0이면?”

예상 답

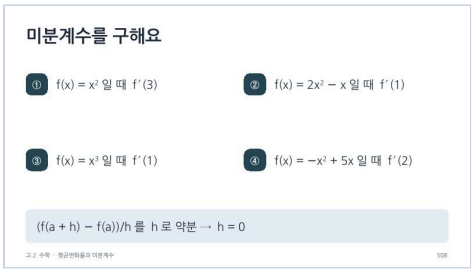
- “10이요. 4 + 4h + h^2 + 6 + 3h요.”
- “7 + h요.”
- “7이요.”

막히면

- h = 0.001을 넣으면 7.001로 7에 가깝다는 것을 계산기로 봅니다.

주의

- 0/0 꼴의 극한을 약분해서 구하는 지난 차시 방법과 같습니다.



S08 **미분계수를 구해요** · 안내받는 연습(미분계수) · 약 3분

도움을 받으며 정의로 미분계수를 구하고 접선의 기울기로 해석합니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(a + h) − f(a)를 전개해 h로 묶어.”
- “③은 $(1 + h)^3$ = 1 + 3h + $3h^2$ + h^3이야.”

정답

- ① 6
- ② 3
- ③ 3
- ④ 1

막히면

- ① $((3 + h)^2 - 9)/h = (6h + h^2)/h = 6 + h \to 6$.

주의

- ① 6은 $y = x^2$ 위의 점 (3, 9)에서 접선의 기울기입니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(미분계수 = 함숫값) · 약 2분

f′(3)을 f(3)으로 계산하는 실수를 뜻(기울기)으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “f′(3)은 무엇을 나타냈지?”
- “$y = x^2$에서 (3, 9)는 점의 높이야, 기울기야?”

예상 답

- “접선의 기울기요.”
- “높이요. 기울기는 6이에요. 곰이 맞아요.”

정답

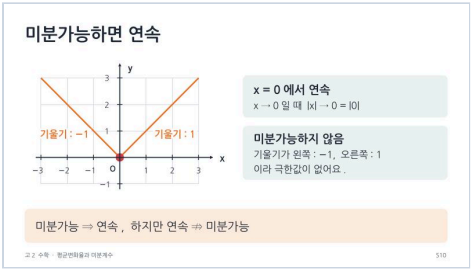
- 곰이 맞습니다. f(3) = 9는 함숫값(높이), f′(3) = 6은 x = 3에서의 접선의 기울기입니다.

막히면

- $((3 + h)^2 - 9)/h$를 다시 계산합니다.

주의

- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 미분가능하면 연속 · 미분가능과 연속 · 약 3분

x = a에서 미분가능하면 연속이지만, 연속이라고 미분가능한 것은 아님을 y = |x|의 뾰족한 점으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = |x|는 x = 0에서 끊어졌어?”
- “0의 왼쪽과 오른쪽에서 기울기는?”
- “그럼 x = 0에서 접선의 기울기가 하나로 정해져?”

예상 답

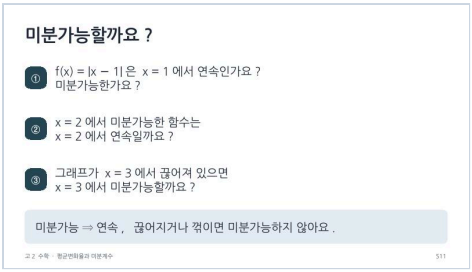
- “아니요. 연속이에요.”
- “−1과 1이요.”
- “아니요. 미분가능하지 않아요.”

막히면

- h = 0.1, −0.1을 넣어 (|h| − 0)/h = 1, −1을 계산합니다.

주의

- 미분가능 ⇒ 연속은 항상 성립합니다(까닭은 교과서 증명). 거꾸로는 성립하지 않습니다.
- 그래프가 끊어지거나(불연속) 뾰족하게 꺾인 점에서는 미분가능하지 않습니다.



S11 미분가능할까요? · 안내받는 연습(미분가능과 연속) · 약 2분

도움을 받으며 미분가능과 연속의 관계를 말로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = |x|를 오른쪽으로 1만큼 옮긴 그래프야.”
- “③은 끊어진 그래프야. 연속이 아니면?”

정답

- ① 연속이지만 미분가능하지 않음(꺾인 점)
- ② 연속이다(미분가능 ⇒ 연속)
- ③ 미분가능하지 않음(연속이 아니므로)

막히면

- S10의 그림을 다시 봅니다.

주의

- ②③은 ‘미분가능 ⇒ 연속’과 그 대우(연속이 아니면 미분가능하지 않다)입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 평균변화율(A), 미분계수(B), 미분가능성(C)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 3
- ② 4
- ③ 11
- ④ 연속이지만 미분가능하지 않음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “f(a + h) − f(a)를 먼저 써 봐.”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ③: $((2 + h)^3 − (2 + h) − 6)/h = 11 + 6h + h^2 \to 11$.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 평균변화율과 미분계수의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 식을 한 줄씩 다시 써 보자.”

정답

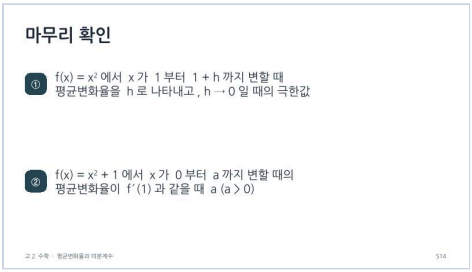
- ① 3 ② 4 ③ 11 ④ 연속, 미분가능하지 않음

막히면

- ①이 틀리면 S03~S04로, ②③이 틀리면 S05~S09로, ④가 틀리면 S10~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

평균변화율을 h로 나타내 극한을 구하고(A, B), 미분계수와 평균변화율이 같아지는 값을 구하는지(A, B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $((1 + h)^2 - 1)/h$를 간단히 해.”
- “②는 $f'(1)$과 $(f(a) - f(0))/a$를 각각 구해 같다고 놓아.”

정답

- ① 2 + h, $h \to 0$이면 2
- ② $f'(1) = 2$, 평균변화율 $(a^2 + 1 - 1)/a = a$이므로 $a = 2$

막히면

- ②: $f(a) - f(0) = a^2$이고 a로 나누면 a입니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균변화율과 미분계수는 각각 무슨 직선의 기울기였지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “할선과 접선이요.”

정답

- ① 6
- ② 8
- ③ 미분가능하지 않음

막히면

- S03과 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘도함수와 미분법’에서는 f′(a)를 a마다 일일이 계산하지 않고 f′(x)라는 식으로 한 번에 구합니다.



S16 보충: 기울기 다시 보기 · 선수 학습 보충(직선의 기울기) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면 두 점을 지나는 직선의 기울기(y의 증가량 ÷ x의 증가량)를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1, 1)에서 (3, 2)로 갈 때 x는 얼마 늘었어? y는?”
- “기울기는?”

예상 답

- “2, 1이요.”
- “1/2이요.”

막히면

- 모눈에서 칸을 세게 합니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중2 ‘일차함수의 기울기’, 고2 ‘극한값의 계산’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① (8 − 0)/2 = 4 ② (−2 − 4)/3 = −2
2	① $((2+h)^2 - 3(2+h) + 2)/h = 1 + h \to 1$ ② $(3(-1+h)^2 - 3)/h = -6 + 3h \to -6$
3	f′(1) = 4, 평균변화율 (8 − 0)/2 = 4로 같음

4	틀렸습니다. f(x) = |x − 1|은 x = 1에서 연속이지만 왼쪽 기울기 −1, 오른쪽 기울기 1로 달라 미분가능하지 않습니다.
5	① 6 ② 8 ③ 아니요(연속이지만 미분가능하지 않음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기울기 흔들림(보충 S16) □ 극한 계산 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①(평균변화율)만 □ ②③(미분계수)만 □ ④(미분가능성)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: f′(a)를 f(a)로(M1) □ Δx로 나누지 않음(M2) □ 연속이면 미분가능(M3) □

메모: _____